ஆ) உல்ஃப்–கிஷ்னர் ஒடுக்கம்:

ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களை ஹைட்ரசீன் (NH_2NH_2) மற்றும் சோடியம் ஈத்தாக்சைடுடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தும்போது ஹைட்ரோகார்பன்கள் பெறப்படுகின்றன.இதில் ஹைட்ரசீன் ஒடுக்கும் காரணியாகவும், சோடியம் ஈத்தாக்சைடு வினைவேக மாற்றியாகவும் பயன்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-H + 4[H] \xrightarrow[C_2H_5ONa]{NH_2\,NH_2} CH_3-CH_3 + H_2O + N_2$$

அசிட்டால்டிஹைடு ஈத்தேன்

$$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3 + 4[H] \xrightarrow[C_2H_5ONa]{NH_2-NH_2} CH_3CH_2CH_3 + H_2O + N_2$$

அசிட்டோன்

ஆல்டிஹைடுகள் (அல்லது) கீட்டோன்கள் முதலில் அவற்றின் ஹைட்ரசோன்களாக மாற்றப்படுகின்றன. இந்த ஹைட்ரசோனை வலிமைமிகு காரத்துடன் வெப்பப்படுத்தும்போது ஹைட்ரோகார்பன்கள் உருவாகின்றன.

(iii) பினகால்களாக ஒடுக்கமடைதல்: கீட்டோன்களை, மெக்னீஷியம் இரசக் கலவை மற்றும் நீர் கொண்டு ஒடுக்கும்போது சீர்மையுள்ள டையால்கள் உருவாகின்றன, இவை பினகால்கள் என்று அறியப்படுகின்றன.

$$CH_3-\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}=O + O=\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}-CH_3 + 2[H] \xrightarrow[H_2O]{Mg-Hg} CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-\underset{\underset{OH}{|}}{\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}}-CH_3$$

அசிட்டோன் அசிட்டோன்

2,3 – டைமெத்தில் பியூட்டேன் – 2,3- டையால் (பினகால்)

D) ஹேலோஃபார்ம் வினை

$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-$ தொகுதியைக் கொண்டுள்ள அசிட்டால்டிஹைடு மற்றும் மெத்தில் கீட்டோன் சேர்மங்களை ஹேலஜன் மற்றும் காரக் கலவையுடன் சேர்த்து வினைப்படுத்தும்போது ஹேலோஃபார்ம்கள் உருவாகின்றன. இது **ஹேலோஃபார்ம் வினை** என அறியப்படுகிறது.

$$CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightarrow[NaOH]{3Cl_2} CCl_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3 \xrightarrow{NaOH} CHCl_3 + CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-ONa$$

E) ஆல்கைல்தொகுதி ஈடுபடும் வினைகள்

i) ஆல்டால் குறுக்க வினை

கார்பனைல் கார்பனுடன் இணைந்துள்ள கார்பன் அணுவானது α – கார்பன் என்றழைக்கப்படுகிறது. α – கார்பனுடன் இணைந்துள்ள ஹைட்ரஜன் அணுவானது α – ஹைட்ரஜன் என்றழைக்கப்படுகிறது.

α – ஹைட்ரஜனைக் கொண்டுள்ள இரண்டு ஆல்டிஹைடு அல்லது கீட்டோன் மூலக்கூறுகள், நீர்த்த NaOH அல்லது KOH முன்னிலையில் ஒன்றிணைந்து β–ஹைட்ராக்ஸி ஆல்டிஹைடு (ஆல்டால்) அல்லது β – ஹைட்ராக்ஸி கீட்டோனை (கீட்டால்) தருகின்றன. இவ்வினையானது **ஆல்டால் குறுக்க வினை** என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஆல்டால் அல்லது கீட்டால் ஆனது எளிதில் நீர் மூலக்கூறை இழந்து ஆல்டால் குறுக்க விளைபொருட்களான α,β – நிறைவுறா சேர்மங்களை தருகின்றன.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 168 16-12-2022 20:39:56